ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

ECYS | DITT
DESARROLLO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Día, Fecha:	Martes, 17/02/2026
Hora de inicio:	17:20

INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y COMPUTACIÓN 2

TOBÍAS RAFAEL ZAMORA SANTOS

TDA (Tipo de Dato Abstracto)

Introducción a la Programación y Computación 2
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas
Facultad de Ingeniería
Universidad de San Carlos de Guatemala

Agenda

Recursos

Recordatorios

Dudas del Proyecto

Estructura de datos estáticas y dinámicas

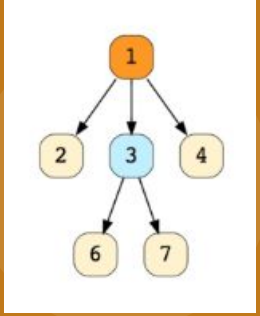
Que es TDA

Tipos de TDA

Competencias a Desarrollar

Crea estructuras de datos dinámicas (listas enlazadas, doblemente enlazadas y circulares) mediante POO en C#, integrado datos desde archivos XML para implementar sistemas de gestión de datos eficientes que manejan relaciones complejas.

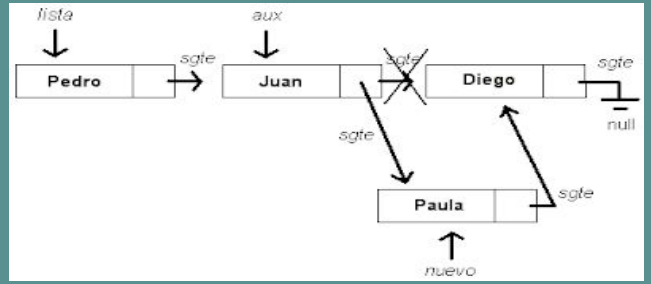
Estructura de Datos



Son aquellas que nos permiten, como desarrolladores, organizar la información de manera eficiente, y en definitiva diseñar la solución correcta para un determinado problema.

Ya sean las más utilizadas comúnmente, como las variables, arrays, conjuntos o clases o las diseñadas para un propósito específico como los árboles, grafos tablas, etc. Una estructura de datos nos permite trabajar en un nivel de abstracción almacenando información para luego acceder a ella, modificarla y manipularla.

Tipos de Estructura de Datos

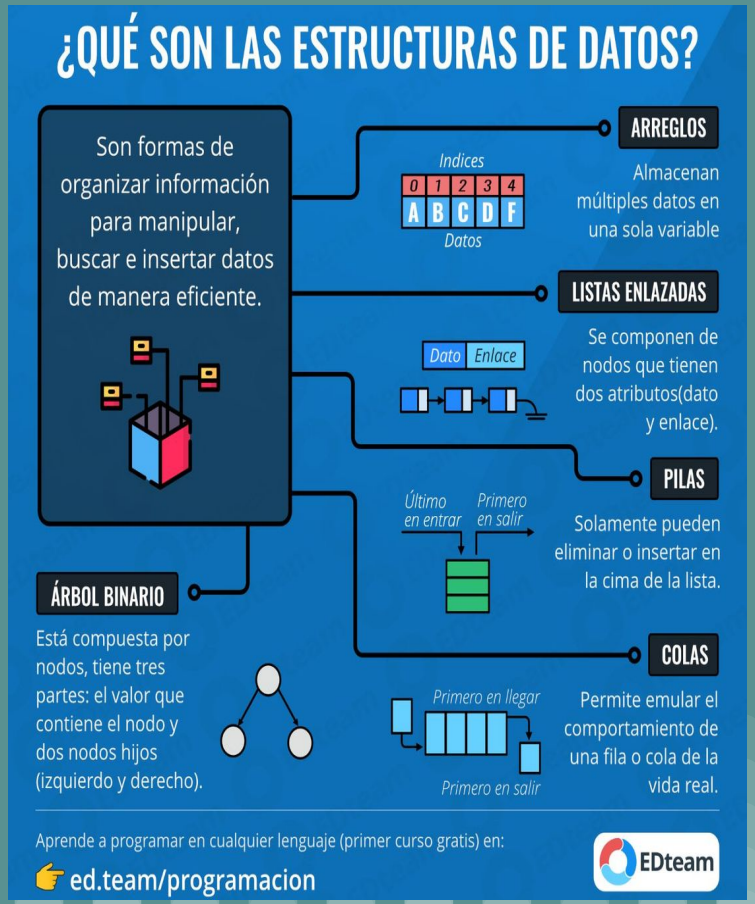


Estáticas

Son aquellas en las que el tamaño ocupado en memoria se define antes de que el programa se ejecute y no puede modificarse, dicho tamaño durante la ejecución del programa.

Dinámicas

Son aquellas en la que el tamaño ocupado en memoria puede modificarse durante la ejecución del programa.


¿QUÉ SON LAS ESTRUCTURAS DE DATOS?
Son formas de organizar información para manipular, buscar e insertar datos de manera eficiente.
ARREGLOS
Indices
0 1 2 3 4
A B C D F
Datos
Almacenan múltiples datos en una sola variable
LISTAS ENLAZADAS
Dato Enlace
Se componen de nodos que tienen dos atributos(dato y enlace).
PILAS
Último en entrar
Primero en salir
Solamente pueden eliminar o insertar en la cima de la lista.
ÁRBOL BINARIO
Está compuesta por nodos, tiene tres partes: el valor que contiene el nodo y dos nodos hijos (izquierdo y derecho).
COLAS
Primero en llegar
Primero en salir
Permite emular el comportamiento de una fila o cola de la vida real.
Aprende a programar en cualquier lenguaje (primer curso gratis) en:
ed.team/programacion
EDteam

TDA (Tipo de Dato Abstracto)

Un **TDA (Tipo de Dato Abstracto)** es un modelo lógico que define un conjunto de datos y las operaciones que se pueden realizar sobre ellos, sin especificar *cómo* se implementan internamente.

En otras palabras las TDAs son ***Estructuras de Datos con Comportamientos Definidos.***

Puntos clave:

- **Abstracción:** Nos interesa *qué* hace, no *cómo* lo hace.
- **Encapsulamiento:** El usuario interactúa con el dato solo a través de sus operaciones públicas.
- **Ejemplos:** Listas, Pilas (Stacks), Colas (Queues), Árboles.

Punteros Implícitos: Tipos de Valor vs. Tipos de Referencia

En C#, cuando trabajamos con **Clases (Classes)**, no manipulamos el objeto directamente, sino una **referencia** (una dirección de memoria enmascarada) que nos dice dónde está ese objeto en el *Heap* (la memoria dinámica).

- **En C++:** Usamos punteros explícitos (**Node* ptr**) para guardar direcciones.
- **En C#:** La variable de una clase **ES** implícitamente un puntero seguro. No necesitamos * ni **&**. El "Garbage Collector" se encarga de limpiar la memoria por nosotros.

La diferencia visual

- **Tipo de Valor (int, bool, double, struct):** La variable contiene el dato real.
  - **int a = 5;** -> La caja 'a' tiene un 5 dentro.
- **Tipo de Referencia (class, string, array):** La variable contiene una **dirección de memoria**.
  - **Nodo n = new Nodo(5);** -> La caja 'n' tiene una dirección (ej. **0x123F**) que apunta a otro lugar donde vive el Objeto Nodo.

```
// Definición simple
public class Persona {
    public string Nombre;
}

// En el Main:
void EjemploReferencias() {
    // 1. Instancio un objeto en memoria (Heap)
    // 'p1' guarda la dirección de memoria de este objeto.
    Persona p1 = new Persona();
    p1.Nombre = "Rafa";

    // 2. ASIGNACIÓN DE REFERENCIA
    // Aquí NO se crea una nueva Persona.
    // Solo estoy copiando la dirección de memoria de p1 en p2.
    // Ahora p1 y p2 apuntan AL MISMO objeto.
    Persona p2 = p1;

    // 3. Modifico usando la segunda referencia
    p2.Nombre = "Tobías";

    // ¿Qué imprime p1?
    Console.WriteLine(p1.Nombre);
    // SALIDA: "Tobías"
    // (Porque p1 y p2 son solo dos "controles remotos" para el mismo televisor).
}
```

Esto es importante en las listas, ya que es la base de cómo funciona ***Siguiente*** y ***Anterior***.

Resumen rápido:

- **new**: Reserva espacio nuevo en la memoria (Heap).
- **= (entre objetos)**: Solo copia la dirección, no el objeto.
- **null**: Significa que la referencia no apunta a ninguna dirección válida (el cable está desconectado).

Lista Enlazada Simple (Singly Linked List)

Es una colección lineal de elementos llamados **nodos**. Cada nodo contiene dos partes:

1. **Dato:** La información a almacenar (int, string, objeto, etc.).
2. **Puntero (Siguiente):** Una referencia que apunta al siguiente nodo de la secuencia.

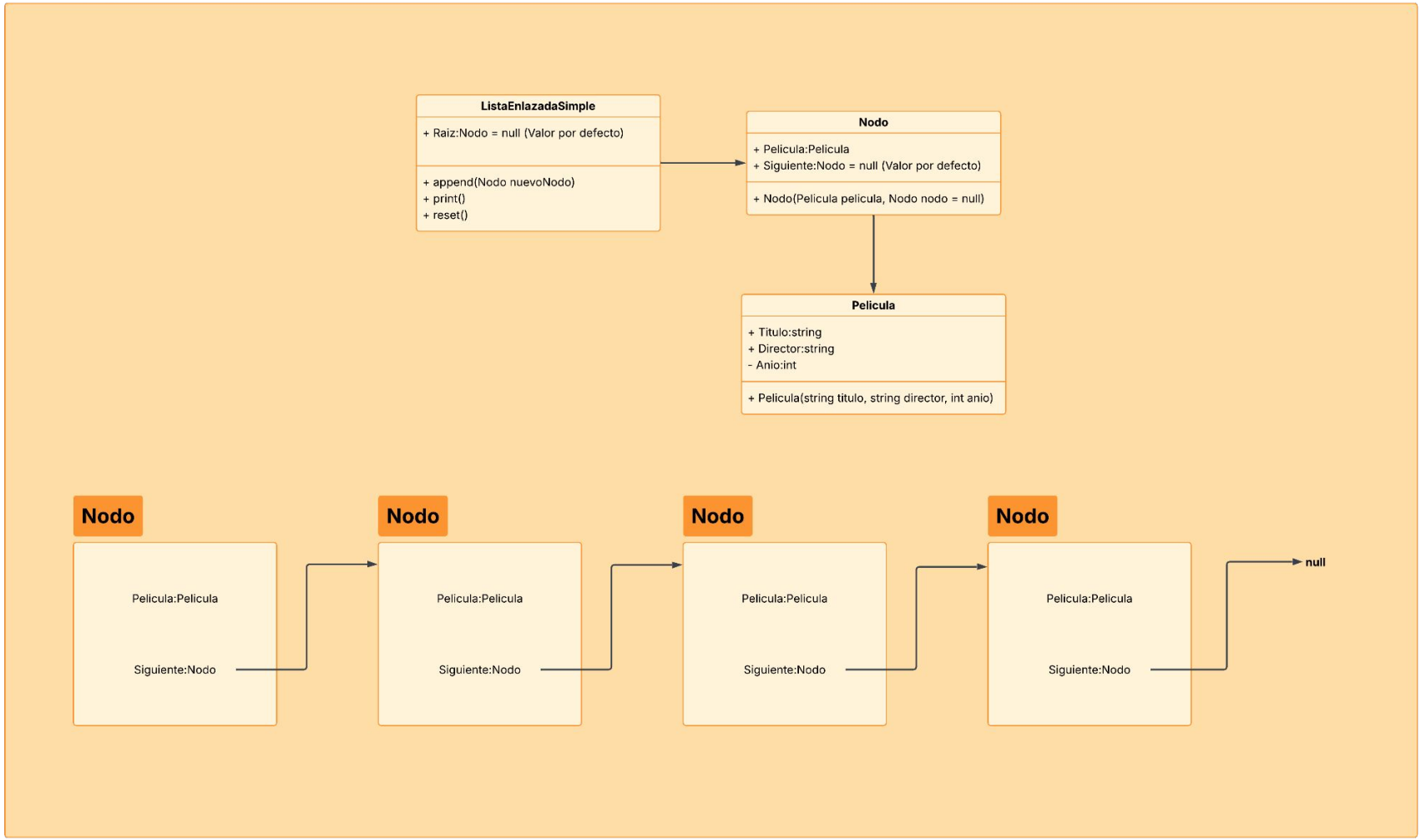
Características:

- El último nodo apunta a **null**.
- Solo se puede recorrer en una dirección (hacia adelante).

Operaciones Básicas:

- **Insertar** (al inicio, al final, en orden).
- **Eliminar** (por valor, por posición).
- **Buscar** (obtener un dato).
- **Recorrer** (imprimir la lista).

Lista Enlazada Simple



Lista Doblemente Enlazada (Doubly Linked List)

Es una estructura donde cada nodo tiene **dos** referencias en lugar de una. Esto permite recorrer la lista en ambas direcciones.

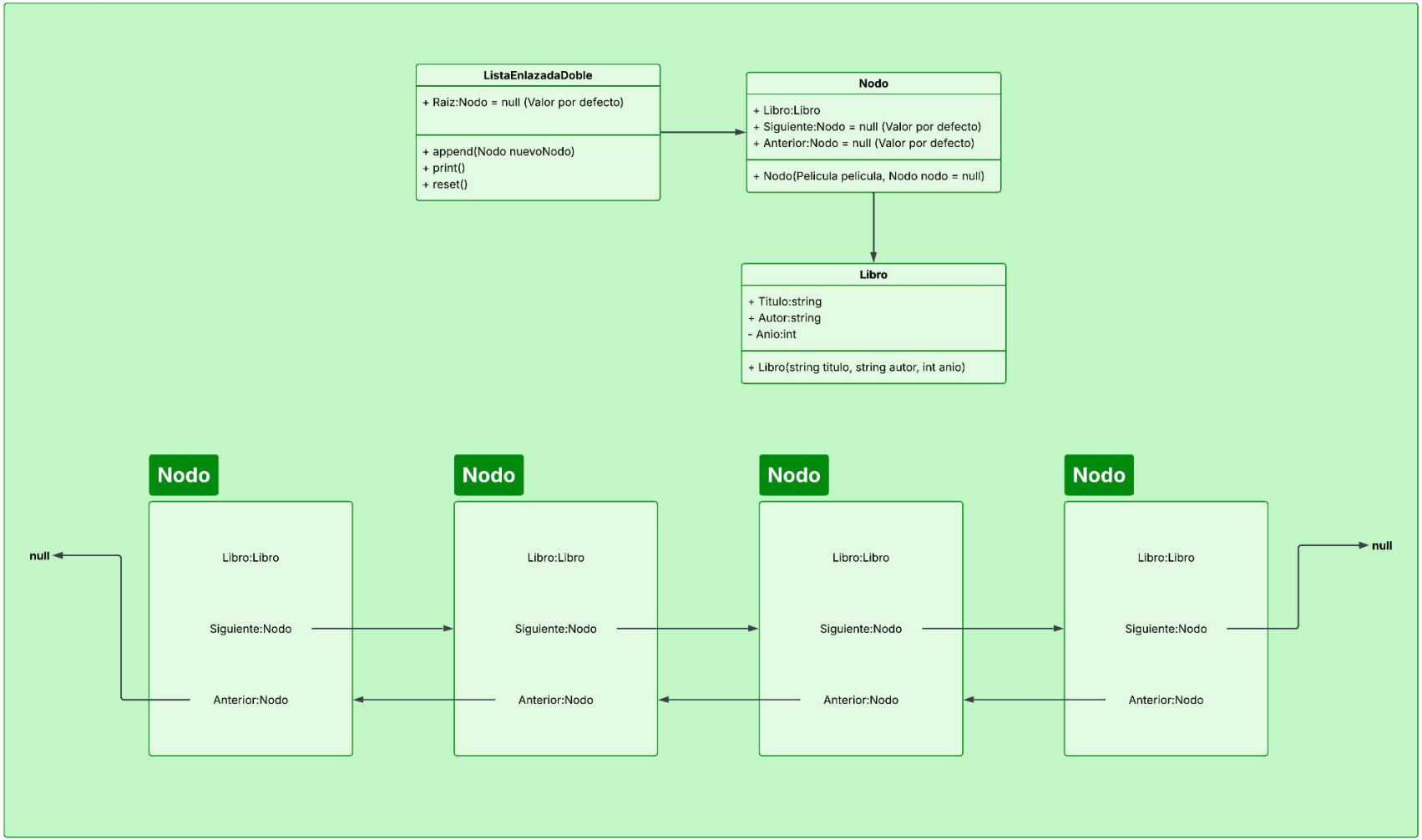
Estructura del Nodo:

1. **Dato.**
2. **Siguiente:** Apunta al nodo posterior.
3. **Anterior:** Apunta al nodo previo.

Operaciones Adicionales:

- **Recorrer hacia atrás** (del último al primero).
- **Eliminar** es más eficiente porque tienes acceso inmediato al nodo anterior sin tener que buscarlo desde el inicio.

Lista Enlazada Doble



Conceptos Clave Aprendidos

LISTAS IMPLEMENTADAS CON POO

Aprendizaje de la construcción de listas mediante programación orientada a objetos, entendiendo cómo se definen nodos y referencias para manejar datos dinámicamente.

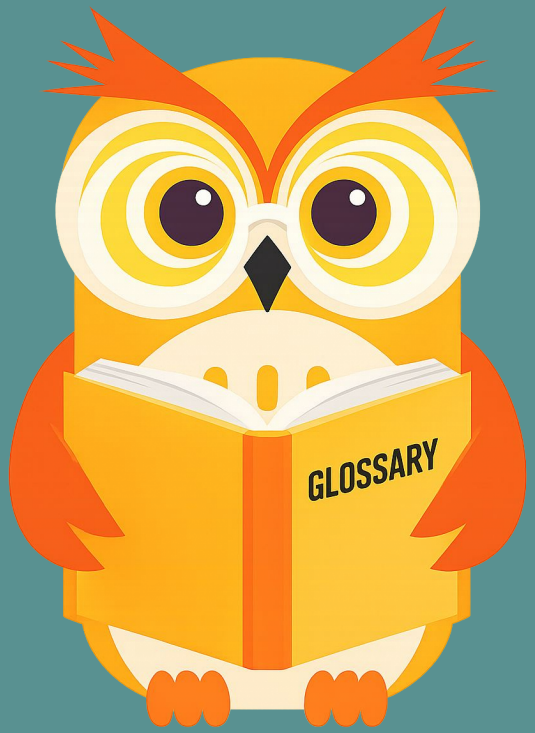
Tipos de listas enlazadas

- **Lista enlazada:** Concepto de nodos enlazados secuencialmente para almacenar datos.
- **Lista doblemente enlazada:** Inclusión de referencias hacia adelante y atrás para un recorrido más flexible.
- **Lista circular:** Implementación en la que el último nodo apunta nuevamente al primero.
- **Lista doblemente circular:** Integración de enlaces dobles y estructura circular para optimizar accesos en ambos sentidos.

Valores y Actitudes de Esta Semana

- **RIGOR ANALÍTICO:** CAPACIDAD para elegir la estructura de datos más adecuada según el problema y analizar su eficiencia.
- **Organización:** Fomentar prácticas de codificación ordenada y estructurada para facilitar la lectura y el mantenimiento del software.
- **Precisión y responsabilidad:** Asegurar que la manipulación de ficheros, listas o expresiones regulares se realice con cuidado, evitando pérdidas o corrupción de datos.
- **Pensamiento crítico:** Reflexionar sobre cuándo usar estructuras simples (listas nativas) y cuándo implementar estructuras más complejas (listas enlazadas, circulares, etc.).
- **Innovación y adaptabilidad:** Explorar diferentes estructuras y técnicas para optimizar soluciones, manteniéndose flexible frente a distintos contextos de programación.

Ejemplo Práctico



Practiquemos lo Aprendido

¿Dudas?

!Gracias por su Atención¡

RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES CONSULTAR CUALQUIER DUDA QUE TE SURJA EN LA SEMANA

ESCUELA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

ECYS | DTT DESARROLLO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Nombre de la actividad:	Actividad Semana
Cantidad de participantes:	
Doy fe que esta actividad está planificada en dtt (Sí/No):	

Hora de inicio:	
Hora de fin:	
Duración (min):	

Participantes: llenar las siguientes cajas de texto (tomar información del chat del meet)